

**Line-Energy**

Солнечные электростанции и резервное питание

КП

LE-20260721

Дата

21.07.2026

Действует до

04.08.2026

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Гибридная солнечная электростанция

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

9,2 кВтп

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

9,6 кВт·ч

Годовая генерация

10 752 кВт·ч/год

Покрытие потребления

90 %

Резерв критичных нагрузок

до 22,8 ч

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

1 094 120 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

+7 905 677-71-65

line-energy.ru

Что получает клиент

Автономность

АКБ поддерживает критичные нагрузки при отключении сети.

Независимость от отключений

Гибридный инвертор переключает питание объекта на резервную часть системы.

Веерные отключения

Система помогает переживать плановые и аварийные отключения без полной остановки объекта.

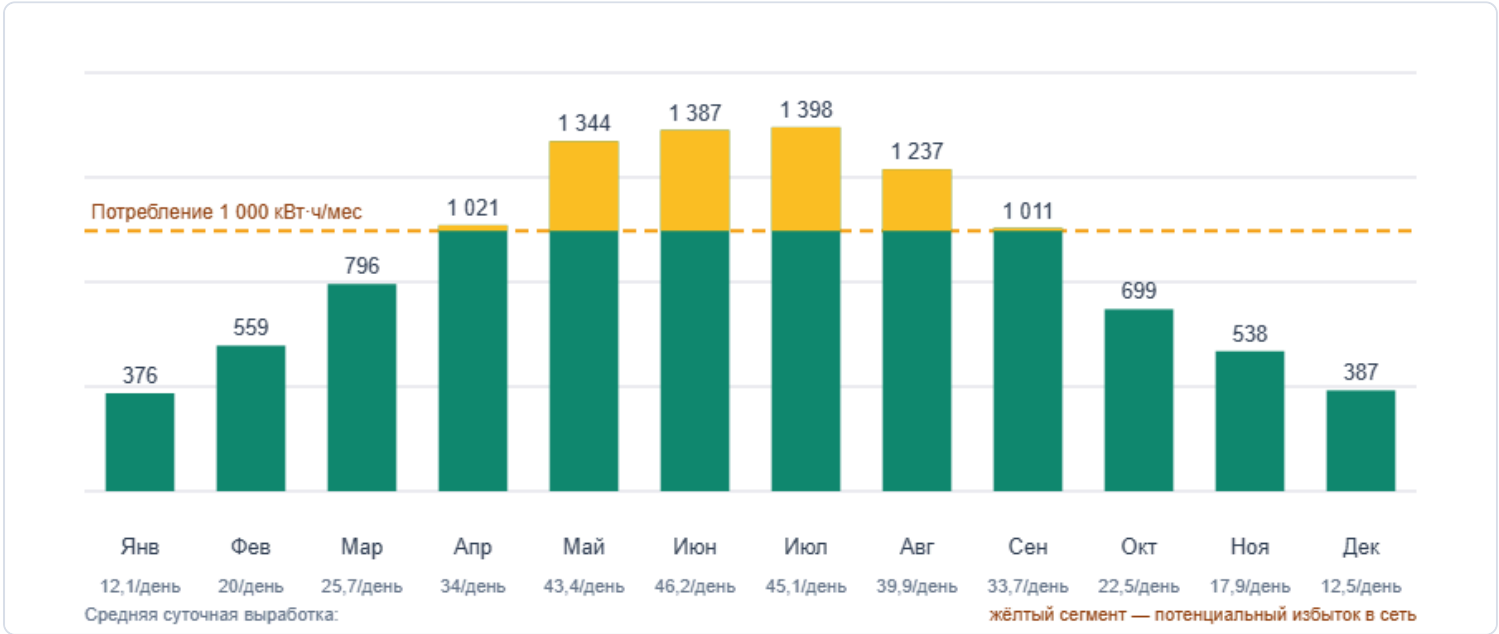
Подзаряд от солнца

Днем солнечные панели восстанавливают заряд АКБ и питают часть нагрузки.

Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

Генерация и автономность



Потенциальные излишки

1 398 кВт·ч/год

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

Как система использует тарифы эффективнее

Солнечная станция производит основную энергию днём, когда стоимость электроэнергии обычно выше. Объект меньше покупает дорогую дневную электроэнергию, а ночью использует сниженный тариф для зарядки электромобиля, аккумуляторов и других управляемых нагрузок.

День

- питание нагрузок от солнечных панелей;
- заряд аккумуляторов;
- передача излишков в сеть.

Ночь

- зарядка электромобиля по более низкому тарифу;
- при необходимости подзарядка АКБ;
- перенос энергоёмких нагрузок на ночное время.

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

Показатель	Значение
Годовая генерация	10 752 кВт·ч/год
Средняя выработка в день	29,5 кВт·ч/день
Зимняя генерация	1 323 кВт·ч за декабрь-февраль
Покрытие потребления	90 %
Номинальная емкость АКБ	9,6 кВт·ч
Ориентировочно полезная емкость АКБ	9,1 кВт·ч
Резерв при выбранной нагрузке	22,8 ч при 400 Вт

Фактическая выработка зависит от погоды, затенения, температуры, ориентации скатов, состояния оборудования и профиля потребления объекта.

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп

Площадь ската

60 м²

Занято панелями

69 %

Состав оборудования

Фото не добавлено

Солнечные панели

Модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Количество	16 шт.
Мощность одной панели	575 Вт
Суммарная мощность	9,2 кВтп



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

Инвертор

Модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Тип	Гибридный
Номинальная мощность	8 кВт



Pylontech US5000

Аккумуляторная батарея

Модель	Pylontech US5000
Количество	2 шт.
Общая ёмкость	9,6 кВт·ч

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость
Оборудование и материалы	926 140 Р
Монтаж и пусконаладка	142 980 Р
Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ	1 094 120 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 Р	232 000 Р
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 Р	420 000 Р
4	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 Р	11 000 Р
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
6	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
9	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
10	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 Р	35 200 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
15	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Итого: Материал					926 140 ₽
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 ₽	25 000 ₽
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 ₽
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 ₽	72 000 ₽
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 ₽	30 000 ₽
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 ₽	8 000 ₽
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 ₽	32 980 ₽
Итого: Работа					142 980 ₽
Итого по смете					1 094 120 ₽

На сколько хватит аккумуляторной системы

Показатель	Значение
Номинальная ёмкость АКБ	9,6 кВт·ч
Полезная ёмкость АКБ	9,1 кВт·ч
Минимальный резерв SOC	5 %
КПД преобразования в расчёте	100 %

Режим работы	Суточное потребление	Средняя нагрузка	Ориентировочная автономность
Обычный режим дома	14-16 кВт·ч/сутки	667-583 Вт	14-16 часов
Базовый резервный режим	9,6 кВт·ч/сутки	400 Вт	23 часа (около 1 суток)
Экономичный режим	8 кВт·ч/сутки	333 Вт	27 часов (около 1 суток)

Для дома с газовым отоплением аккумуляторная система закрывает критичные нагрузки: котёл, насосы, холодильники, связь, освещение и часть бытовых потребителей. Если на время отключения не использовать чайник, утюг, фен, посудомоечную машину и другие мощные приборы, время автономной работы заметно увеличивается.

Как увеличить время работы

Отключить энергоёмкие приборы, оставить только критичные линии, снизить ночные нагрузки, контролировать SOC аккумуляторов и при длительных отключениях использовать совместимый генератор для подзаряда АКБ. Фактическое время зависит от холодильников, насосов, температуры, текущего заряда АКБ, состояния аккумуляторов и КПД инвертора.

Сравнение вариантов аккумуляторной системы

Конфигурация АКБ	Номинальная энергия	Полезная энергия	Обычный режим	Базовый резерв	Экономичный режим
48 В 100 А·ч	4,8 кВт·ч	3,8 кВт·ч	6 часов	9,4 часов	11 часов
48 В 200 А·ч (выбрано)	9,6 кВт·ч	7,6 кВт·ч	11-13 часов	19 часов	23 часа (около 1 суток)

АКБ 48 В 100 А·ч подходит для коротких отключений и критичных нагрузок. 48 В 200 А·ч даёт запас на ночь или часть суток. Конфигурация около 15-16 кВт·ч полезной энергии обычно подходит для дома с газом примерно на сутки работы в обычном режиме.

Подзарядка от генератора

При длительных отключениях аккумуляторную систему можно подзаряжать от совместимого инверторного генератора. В текущем расчёте: генератор 5 кВт, ток заряда 50 А, средняя нагрузка дома 0,4 кВт, ориентировочное время заряда 2 ч 44 мин.

Подзарядка АКБ от генератора

Параметр	Значение
Тип генератора	инверторный
Номинальная мощность генератора	5 кВт
Рекомендуемая длительная мощность	4 кВт
Ток заряда АКБ	50 А
Мощность на заряд АКБ	3 кВт от генератора
Средняя нагрузка дома	0,4 кВт
Свободный резерв генератора	0,6 кВт
SOC старт / цель	20% / 90%
Ориентировочное время заряда	2 ч 44 мин
Подбор генератора	минимум 4,9 кВт, ближайший стандарт 5 кВт
Статус	UNKNOWN

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

Рекомендация для зимнего периода

Параметр	Значение
Минимальная мощность генератора	5 кВт
Предпочтительный диапазон	6-8 кВт
Статус совместимости	UNKNOWN
Рекомендация	Для зимнего периода и длительных отключений рекомендуется предусмотреть инверторный генератор не менее 5 кВт, предпочтительно 6-8 кВт. Возможность подключения генератора нужно подтвердить по паспорту выбранного инвертора.

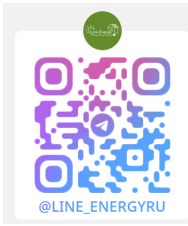
Условия и гарантии

Условие	Описание
Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты
Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ
Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования
Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка
Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно
Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

Контакты

Поле	Значение
Компания	Line-Energy
Контактное лицо	Специалист Line-Energy
Телефон	+7 905 677-71-65
Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp

Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.
---------------	---



Telegram

[@LINE_ENERGYR](https://t.me/LINE_ENERGYR)



MAX

https://max.ru/channel_Line_energy

Инженерное приложение

Параметр	Значение
Дата формирования	21.07.2026
Статус проверки	UNKNOWN
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
АКБ	Pylontech US5000 × 2
Стринги	2 шт.

Исходные данные

Параметр	Значение
Регион	Белгород
Потребление	1 000 кВт·ч/мес
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
АКБ	Pylontech US5000 × 2 шт.
Суточный тариф	6,8 ₽/кВт·ч
День / ночь	7,62 / 2,86 ₽/кВт·ч
Зеленый тариф	3,2 ₽/кВт·ч

Проверки совместимости

Проверка	Результат
Статус	UNKNOWN
Сообщения	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2. Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора. Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9

Статус конфигурации стрингов

Статус: PASS.

Распределение: S1 - 8 пан., PV 1.1; S2 - 8 пан., PV 1.2.

Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9.

Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

Кровля и ориентация

Скат 1: 16 панелей, Юг, угол 35°, последовательное, 2 стринг(а) на 1 MPPT. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Итоговая поправка к выработке: 100%. Лучший ориентир для расчета - южный скат около 30-40°.

Зимний период

Декабрь-февраль дают около 12% годовой выработки по региональному профилю.

Зимняя выработка: 1 323 кВт·ч за сезон, в среднем 441 кВт·ч/мес и 14,7 кВт·ч/день.

Зимнее потребление при текущем вводе: 3 000 кВт·ч. Покрытие зимой: 44%.

Строка панелей на MPPT

Рекомендуемый диапазон: 4-8 панелей последовательно в одной строке. Расчет учитывает Vmp, Voc и запас 12% на холод.

Формулы по напряжению

Мин. панелей в стринге = $\text{ceil}(\text{MPPT min} / \text{Vmp панели}) = \text{ceil}(150 / 43,73) = 4$.

Макс. по рабочему напряжению = $\text{floor}(\text{MPPT max} / \text{Vmp панели}) = \text{floor}(425 / 43,73) = 9$.

Макс. по холостому ходу = $\text{floor}(\text{Max PV voltage} / (\text{Voc} \times 1,12)) = \text{floor}(500 / (52,3 \times 1,12)) = 8$.

Итого макс. панелей в стринге = $\min(9, 8) = 8$.

Выбранное количество стрингов

16 панелей / 2 стринг(а) = примерно 8 панелей в стринге. Допустимый диапазон для выбранной связки: 4-8.

Формулы по току

Параллельных строк по рабочему току = $\text{floor}(\text{Max input current} / \text{Imp}) = \text{floor}(32 / 13,15) = 2$.

Параллельных строк по току КЗ = $\text{floor}(\text{Max short current} / \text{Isc}) = \text{floor}(48 / 13,89) = 3$.

По паспорту входов MPPT: 2 строк(и) на MPPT.

Итого строк на MPPT = $\min(2, 2, 3) = 2$.

Максимум на один MPPT

Один MPPT поддерживает ориентировочно до 16 панелей: 2 параллельн. строк(и) × 8 панелей в строке. По току: Imp 13,15 A, Isc 13,89 A.

Разбивка по скатам и MPPT

Скат 1: около 16 панелей, 2 стр./MPPT, 8 панелей в стринге, последовательное - ОК. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Формула: если количество панелей на скате введено, берется оно; иначе панелей на скате = всего панелей ×

доля ската / сумма долей. Панелей в строке = ceil(панелей на скате / стрингов на 1 MPPT).

Формулы распределения по MPPT

Макс. панелей на 1 MPPT = строк на MPPT × макс. панелей в строке = 2 × 8 = 16.
Нужно MPPT = ceil(кол-во панелей / макс. панелей на 1 MPPT) = ceil(16 / 16) = 1.
Доступно входов под стринги = MPPT × строк на MPPT = 2 × 2 = 4.
Проверка выбранных стрингов: 2 ≤ 4.

Выбранное количество панелей помещается

16 панелей и 2 стринг(а) можно распределить по 1 из 2 MPPT. Финально сверить раскладку по кровле и datasheet.

Расчет стрингов

Формула	Проверка
Voc cold	$Voc(StC) \times 1,12 \times panelsPerString \leq max\ PV\ voltage$
Vmp work	$Vmp(StC) \times panelsPerString$ должен быть в диапазоне MPPT
Текущий максимум	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9.

Стринг	Панелей	PV-вход	MPPT
S1	8 пан.	PV 1.1	MPPT 1
S2	8 пан.	PV 1.2	MPPT 1

Расчёт MPPT

Параметр	Значение
Количество MPPT	2
Входы/стринги на MPPT	2+2
Доступные PV-входы	PV 1.1, PV 1.2, PV 2.1, PV 2.2
Imp проверка	$Imp\ панели \times \text{число параллельных стрингов} \leq max\ input\ current\ MPPT$
Isc проверка	$Isc\ панели \times \text{число параллельных стрингов} \leq max\ short-circuit\ current\ MPPT$
Статус	PASS
Комментарий	Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

Расчёт подзарядки АКБ от генератора

Формула	Описание
Допустимый ток	$\min(\text{ток пользователя, лимит инвертора, лимит BMS/АКБ})$
DC-мощность заряда	$\text{напряжение заряда АКБ} \times \text{допустимый ток} / 1000$
Мощность от генератора	$\text{DC-мощность заряда} / \text{КПД зарядного тракта}$
Требуемая мощность	$\text{заряд АКБ} + \text{средняя нагрузка дома} + \text{плановый резерв}$
Время заряда	$\text{ёмкость АКБ} \times (\text{SOC цель} - \text{SOC сейчас}) / \text{DC-мощность} \times \text{поправка профиля}$

Параметр	Значение
Статус	UNKNOWN
Сообщения	Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора. Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS. Автозапуск не включён в расчёте.
Разрешённый ток заряда	50 A
DC-мощность заряда	2,7 кВт
Мощность заряда от генератора	3 кВт
Длительная мощность генератора	4 кВт
Требуется с резервом	3,9 кВт
Резерв после плановой нагрузки	0,1 кВт
Загрузка генератора	68 %
Энергия до заряда	6,7 кВт·ч
Время заряда	2 ч 44 мин

Сравнение токов заряда

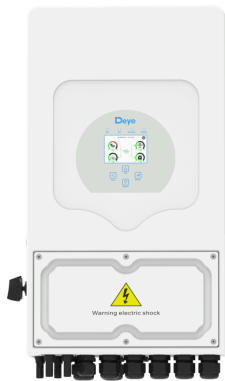
Ток	Заряд от генератора	Всего нагрузка	Загрузка	Свободный резерв	Время	Статус
20 A	1,2 кВт	2,1 кВт	32 %	2,4 кВт	6 ч 51 мин	UNKNOWN
30 A	1,8 кВт	2,7 кВт	44 %	1,8 кВт	4 ч 34 мин	UNKNOWN
50 A	3 кВт	3,9 кВт	68 %	0,6 кВт	2 ч 44 мин	UNKNOWN
60 A	3,6 кВт	4,5 кВт	80 %	-0 кВт	2 ч 17 мин	ERROR

Ток	Заряд от генератора	Всего нагрузка	Загрузка	Свободный резерв	Время	Статус
80 A	4,8 кВт	5,7 кВт	104 %	-1,2 кВт	1 ч 43 мин	ERROR
100 A	6 кВт	6,9 кВт	128 %	-2,4 кВт	1 ч 22 мин	ERROR

Datasheet панели

Параметр	Значение
Марка и модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Серия	Tiger Neo N-type 72HL4-BDV-F9
Мощность STC	575 Вт
Vmp STC	43,73 В
Imp STC	13,15 А
Voc STC	52,3 В
Isc STC	13,89 А
Темп. коэф. Pmax	-0,29 %/°C
Темп. коэф. Voc	-0,25 %/°C
Темп. коэф. Isc	0,05 %/°C
Размеры	2 278 × 1 134 × 30 мм
Площадь	Нет подтвержденных данных
Вес	Нет подтвержденных данных
КПД	Нет подтвержденных данных
Стекло	Нет подтвержденных данных
Срок службы	Нет подтвержденных данных
Гарантия	Нет подтвержденных данных
Класс / исполнение	Нет подтвержденных данных
Статус проверки	Проверено

Datasheet инвертора



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)

Параметр	Значение
Марка и модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Серия	Hybrid LV
Тип / фазы	Hybrid LV / single-phase
Номинальная АС мощность	8 000 Вт
Макс. PV мощность	16 000 Вт
Макс. PV напряжение	500 В
Стартовое напряжение	125 В
MPPT диапазон	150 В - 425 В
MPPT, шт.	2
Строк на MPPT	2+2
Мах рабочий ток/MPPT	32 А
Мах Isc/MPPT	48 А
АКБ напряжение	40-60
Статус проверки	Проверено

Datasheet АКБ



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

Параметр	Значение
Марка и модель	Pylontech US5000
Серия	US Series
Химия	LiFePO4
Номинальная энергия	4,8 кВт·ч
Полезная энергия	4,56 кВт·ч
Напряжение	48 В (43.5-53.5 ?)
Емкость	100 Ah
Токи заряда/разряда	Нет подтверждённых данных
DOD	95 %
Циклы	6000-8000
Связь / BMS	CAN/RS485 / Integrated BMS
Совместимость	Deye compatible
Габариты	442 x 420 x 161
Вес	39.7 кг
IP / монтаж	IP20 / 19 inch rack / vertical / horizontal
Масштабирование	Нет подтверждённых данных
Статус проверки	Проверено

Технические примечания

Раздел	Описание
Системные допущения	Расчет является инженерной моделью и требует сверки объекта, кровли, кабельных трасс и актуальных datasheet.
Деградация	Для черновой оценки используется первый год около 1%, далее около 0,5% в год; точные значения берутся из гарантии панели.
Внутренние предупреждения	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2. Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора. Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.
Статус данных	PASS / PASS / PASS